

计算理论

第1章 正则语言

孙岩炜

网络空间安全学院

2025 年 9月





计算理论

1 | 有穷自动机

2 | 非确定性

3 | 正则表达式

4 | 非正则语言

正则表达式的形式化定义

定义 1.26

➤ 称 R 是一个正则表达式, 如果 R 是

(1) $a, a \in \Sigma$;

(2) ε ;

(3) $\emptyset$;

(4) $R_1 \cup R_2$, R_1 和 R_2 是正则表达式;

(5) $R_1 \circ R_2$, R_1 和 R_2 是正则表达式;

(6) R_1^* , R_1 是正则表达式;

正则表达式举例

例 1.27

➤ 假定字母表 $\Sigma = \{0, 1\}$, 下列都是合法的正则表达式。

$$(1) 0^*10^*$$

$$(2) \Sigma^*1\Sigma^*$$

$$(3) \Sigma^*001\Sigma^*$$

$$(4) (01^+)^*$$

$$(5) (\Sigma\Sigma)^*$$

$$(6) (\Sigma\Sigma\Sigma)^*$$

$$(7) 01 \cup 10 = \{01, 10\}$$

$$(8) 0\Sigma^*0 \cup 1\Sigma^*1 \cup 0 \cup 1$$

$$(9) (0 \cup \varepsilon)1^* = 01^* \cup 1^*$$

$$(10) (0 \cup \varepsilon)(1 \cup \varepsilon) = \{0, 1, 01, \varepsilon\}$$

$$(11) 1^*\emptyset = \emptyset$$

$$(12) \emptyset^* = \{\varepsilon\}$$

注：区分正则表达式 R , 其描述语言 $L(R)$.

$$R^+ = RR^*, R^+ \cup \varepsilon = R^*, R^k = R \cdots R \text{ (} k \text{ 个)}$$

正则表达式的性质

性质

(1) $R \cup \emptyset = R$

(2) $R \circ \varepsilon = R$

(3) $R \cup \varepsilon = R$ 可能不成立

例：如果 $R = 0$ ，那么 $L(R) = \{0\}$ ，而 $L(R \cup \varepsilon) = \{0, \varepsilon\}$

(4) $R \circ \emptyset = R$ 可能不成立

例如，如果 $R = 0$ ，那么 $L(R) = \{0\}$ ，而 $L(R \circ \emptyset) = \emptyset$

定理 1.28

➤ 一个语言是正则的，当且仅当可以用正则表达式描述它。

正则表达式与有穷自动机的等价性

引理 1.29

➤ 如果一个语言可以用正则表达式描述，那么它是**正则**的。

证明

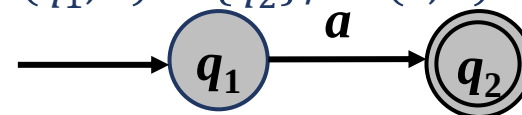
把 R 转换成一台 NFA N
考虑 R 的 6 种情况

- (1) $R = a$
- (2) $R = \varepsilon$
- (3) $R = \emptyset$
- (4) $R = R_1 \cup R_2$
- (5) $R = R_1 \circ R_2$
- (6) $R = R^*$

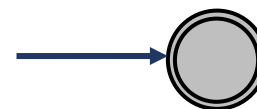
(1) $N = (\{q_1, q_2\}, \Sigma, \delta, q_1, \{q_2\})$

当 $r \neq q_1$ 或 $b \neq a$ 时,

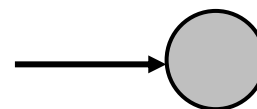
$\delta(q_1, a) = \{q_2\}, \delta(r, b) = \emptyset$



(2) $N = (\{q_1\}, \Sigma, \delta, q_1, \{q_1\})$
 $\delta(r, b) = \emptyset$



(3) $N = (\{q\}, \Sigma, \delta, q, \emptyset)$
 $\delta(r, b) = \emptyset$



(4)(5)(6): 利用正则语言的封闭性

正则运算的封闭性

定理 1.22

➤ 正则语言类在并运算下封闭。

证明

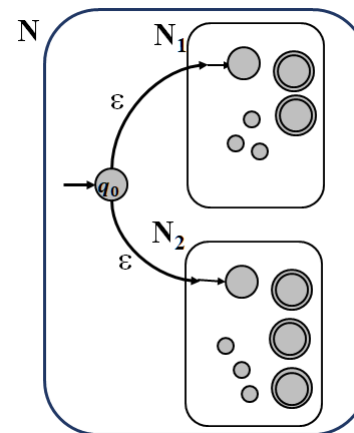
设 $N_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ $N_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2)$

构造 $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

$$Q = \{q_0\} \cup Q_1 \cup Q_2$$

1. q_0 是 N 的起始状态
2. 转移函数:
3. $F = F_1 \cup F_2$

$$\delta(q, a) = \begin{cases} \delta_1(q, a) & q \in Q_1 \\ \delta_2(q, a) & q \in Q_2 \\ \{q_1, q_2\} & q = q_0 \wedge a = \varepsilon \\ \emptyset & q = q_0 \wedge a \neq \varepsilon \end{cases}$$



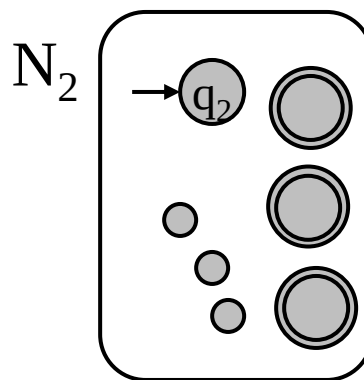
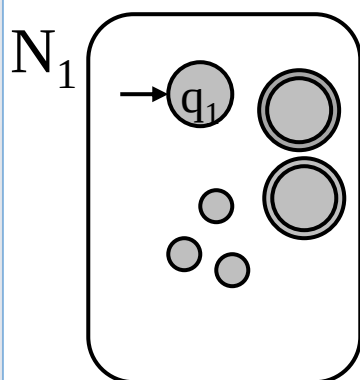
正则运算的封闭性

定理 1.23

➤ 正则语言类在**连接**运算下封闭。

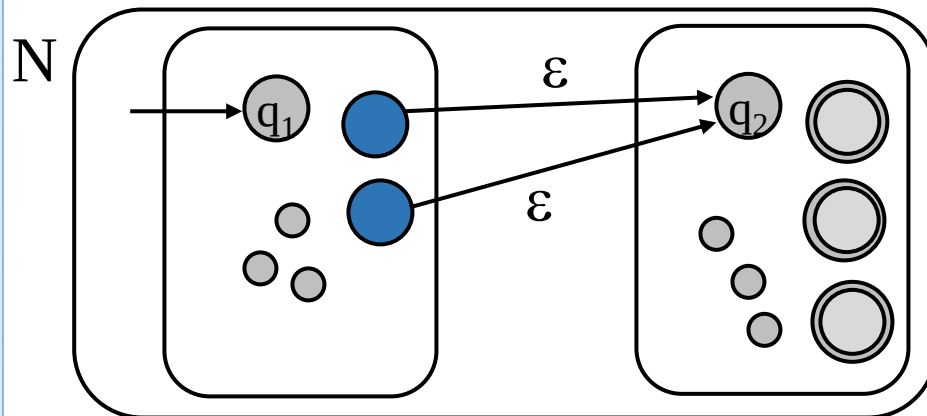
证明思路

设 $N_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ 识别 A_1 , $N_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2)$ 识别 A_2



构造 $N = (Q, \Sigma, \delta, q, F)$ 识别 $A_1 \circ A_2$:

1. $Q = Q_1 \cup Q_2$
2. $q = q_1$
3. $F = F_2$
4. 转移函数 $\delta(q, a) =$:



$$\begin{cases} \delta_1(q, a), & q \in Q_1 \text{ 且 } q \notin F_1 \\ \delta_1(q, a), & q \in F_1 \text{ 且 } a \neq \varepsilon \\ \delta_1(q, a) \cup \{q_2\}, & q \in F_1 \text{ 且 } a = \varepsilon \\ \delta_2(q, a), & q \in Q_2 \end{cases}$$

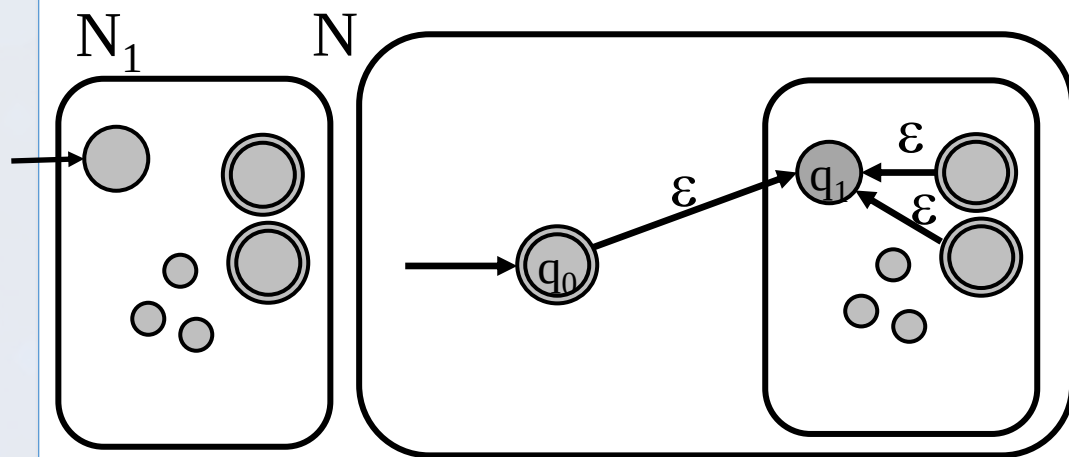
正则运算的封闭性

定理 1.24

➤ 正则语言类在星运算下封闭。

证明思路

设 $N_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$



构造 $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

1. $Q = \{q_0\} \cup Q_1$
2. q_0 是新的起始状态
3. $F = \{q_0\} \cup F_1$



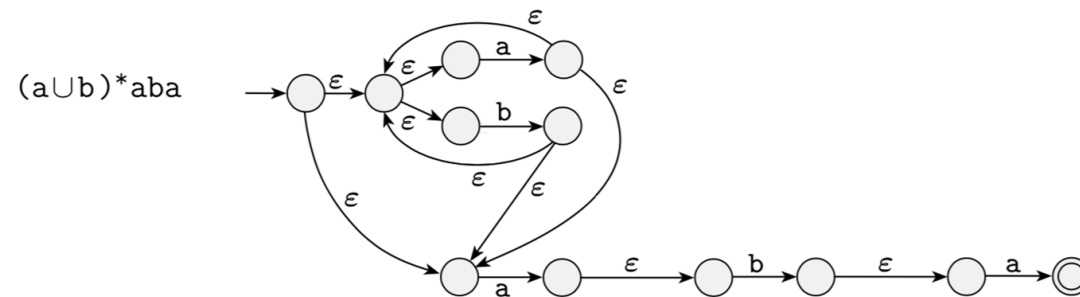
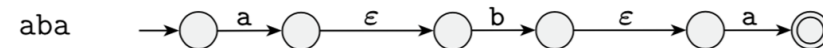
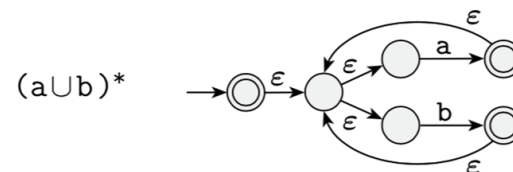
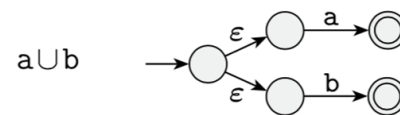
为什么不直接将原起始状态
加到接收状态集？

$$\delta(q, a) = \begin{cases} \delta_1(q, a), & q \in Q_1 \text{ 且 } q \notin F_1 \\ \delta_1(q, a), & q \in F_1 \text{ 且 } a \neq \varepsilon \\ \delta_1(q, a) \cup \{q_1\}, & q \in F_1 \text{ 且 } a = \varepsilon \\ \{q_1\}, & q = q_0 \text{ 且 } a = \varepsilon \\ \emptyset, & q = q_0 \text{ 且 } a \neq \varepsilon \end{cases}$$

正则表达式与有穷自动机的等价性

例 1.31

- 将正则表达式 $(a \cup b)^* aba$ 转换成 NFA



正则表达式与有穷自动机的等价性

引理 1.32

➤ 一个语言是正则的，则可以用正则表达式描述它。

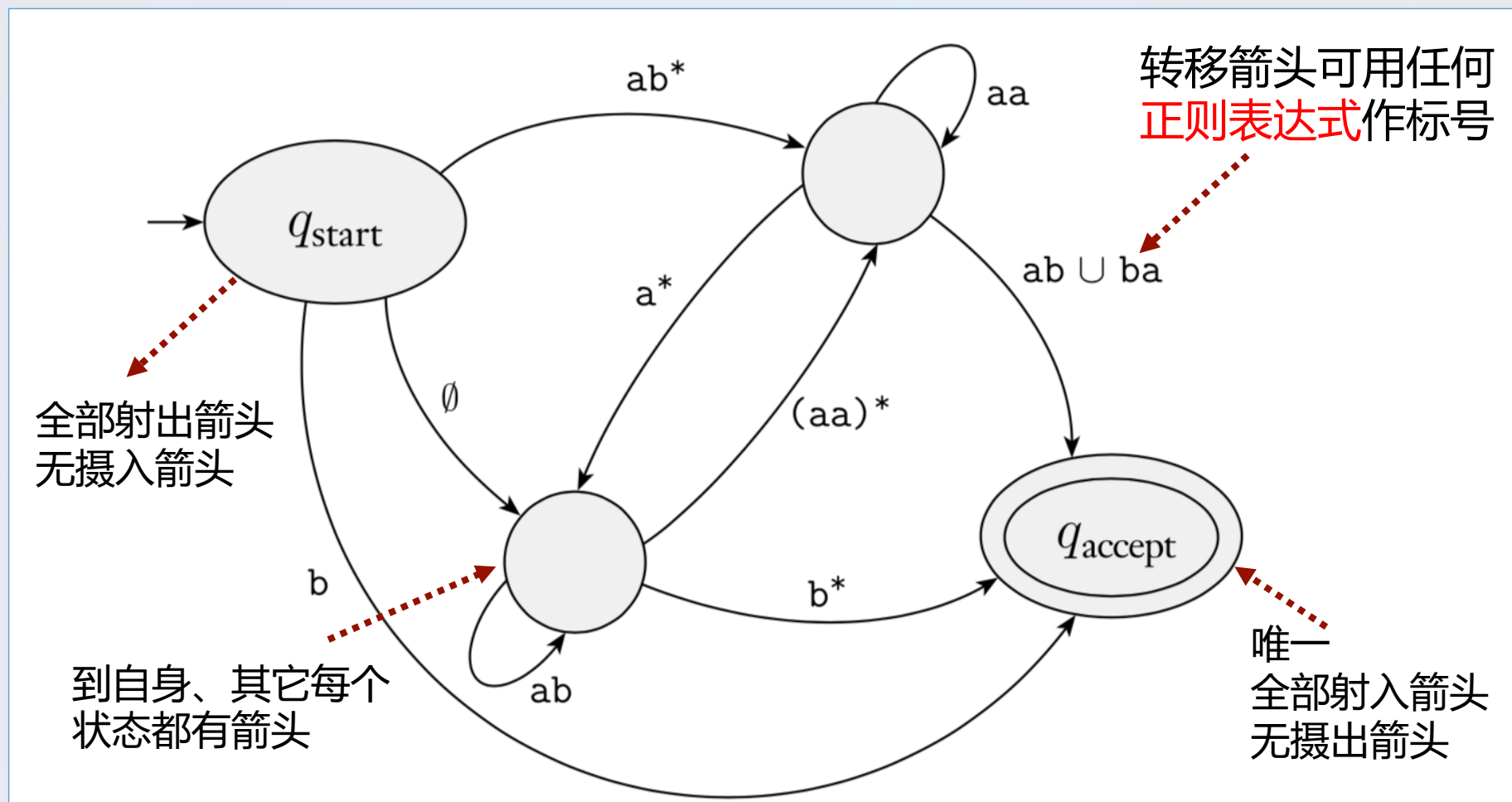
证明

引入广义非确定型有穷自动机 GNFA：

- (1) 转移箭头可以用任何正则表达式作标号；
- (2) 起始状态全部射出箭头，无摄入箭头；
- (3) 有唯一的一个接受状态，无射出箭头，全摄入箭头；
- (4) 接受状态和起始状态不同。除起始状态和接受状态外，每一个状态到自身和到其它每一个状态都有一个箭头。

广义非确定型有穷自动机

GNFA举例



广义非确定型有穷自动机

定义 1.33

➤ **广义非确定有穷自动机** GNFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_{\text{start}}, q_{\text{accept}})$

(1) Q 是有穷的状态集。

(2) Σ 是输入字母表。

(3) $\delta : (Q - \{q_{\text{start}}\}) \times (Q - \{q_{\text{accept}}\}) \rightarrow R$ 是转移函数。

注: R 是 Σ 上的全体正则表达式的组成的集合。

(4) q_{start} 是起始状态。

(5) q_{accept} 是接受状态。

※自动机的 **边** 推广为 **正则表达式** (子程序,子自动机)

➤ 通过增加新的起始状态和接受状态, 可以将 **DFA** 转换成 **GNFA**。

正则表达式与有穷自动机的等价性

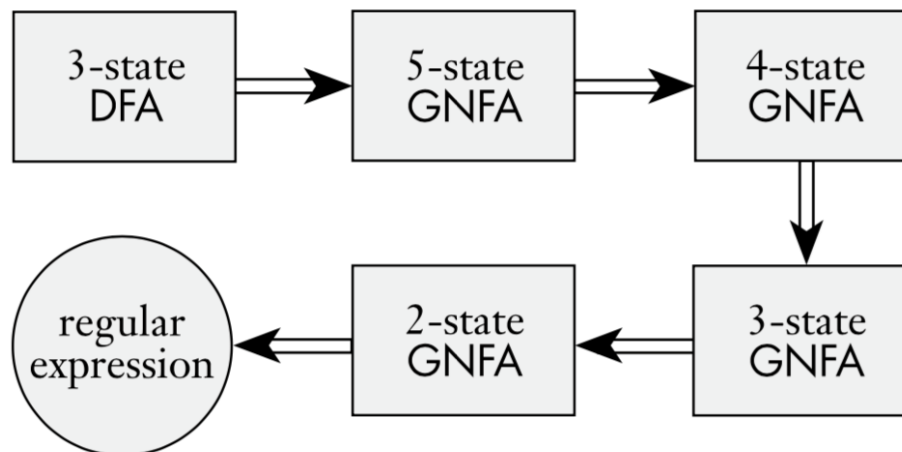
引理 1.32

➤ 一个语言是正则的，则可以用正则表达式描述它。

证明

证明思路：

- (1) 正则语言有 DFA M 识别，再把 DFA M 转化为广义的 GNFA
- (2) 把广义的 GNFA 转化称正则表达式



DFA 转化为 GNFA

引理 1.32

➤ 一个语言是正则的，则可以用正则表达式描述它。

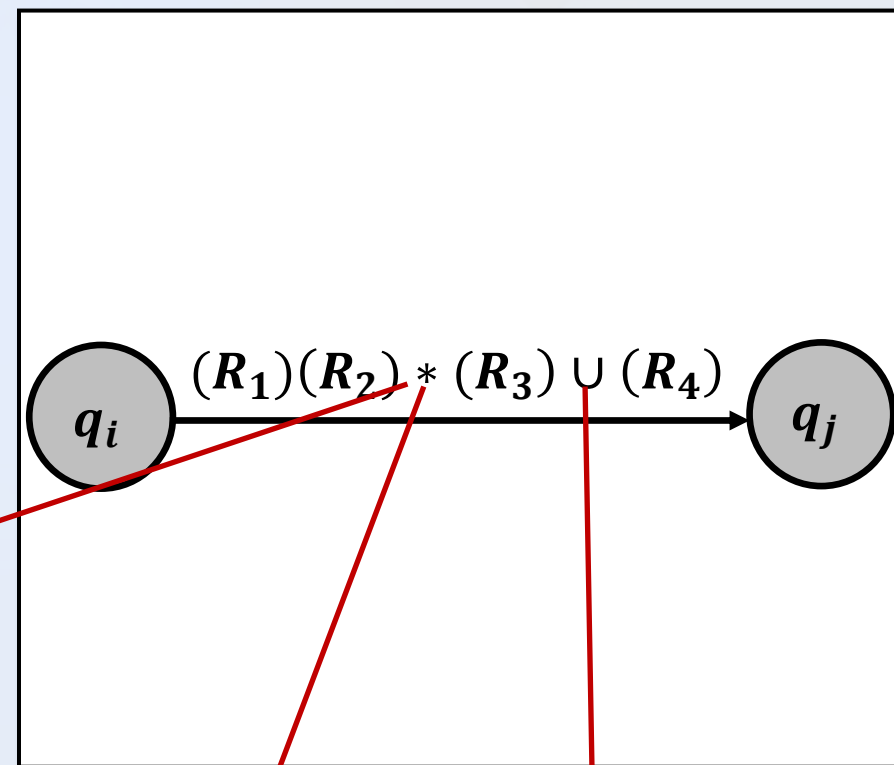
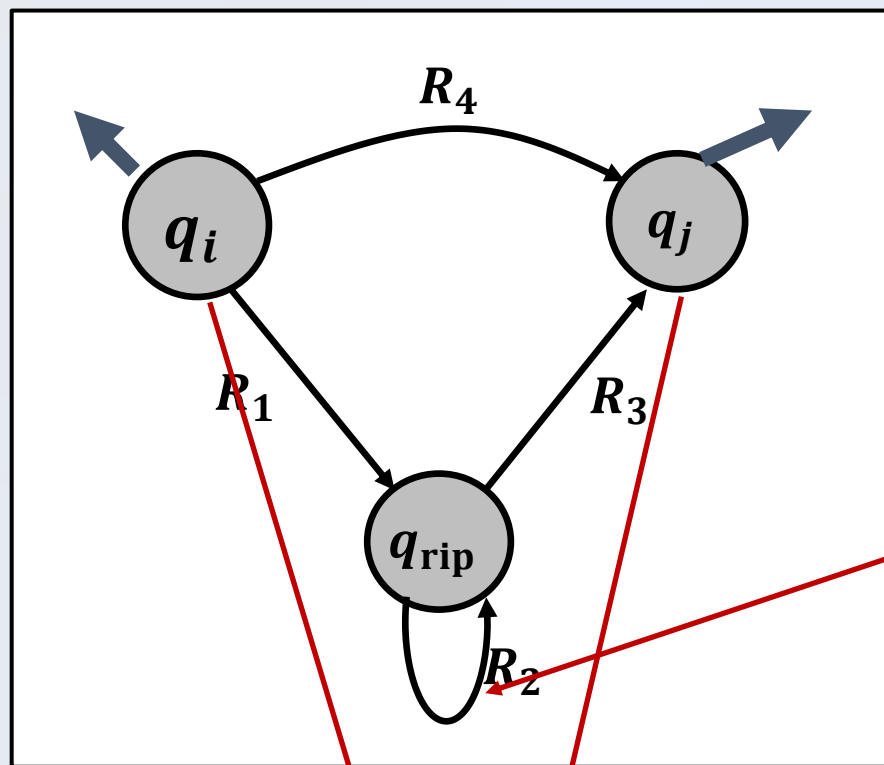
证明

DFA $\rightarrow$ GNFA 思路：

- 1、添加1个新的起始状态和接收状态，新旧起始状态/接收状态转移有 ε 箭头（加首尾）
- 2、如果一个箭头有多个标记，则替换成原有标记并集的箭头（合并符号）
- 3、没有箭头的状态之间增加 $\emptyset$ 箭头（补空边）

GNFA转化为正则表达式

GNFA状态减少

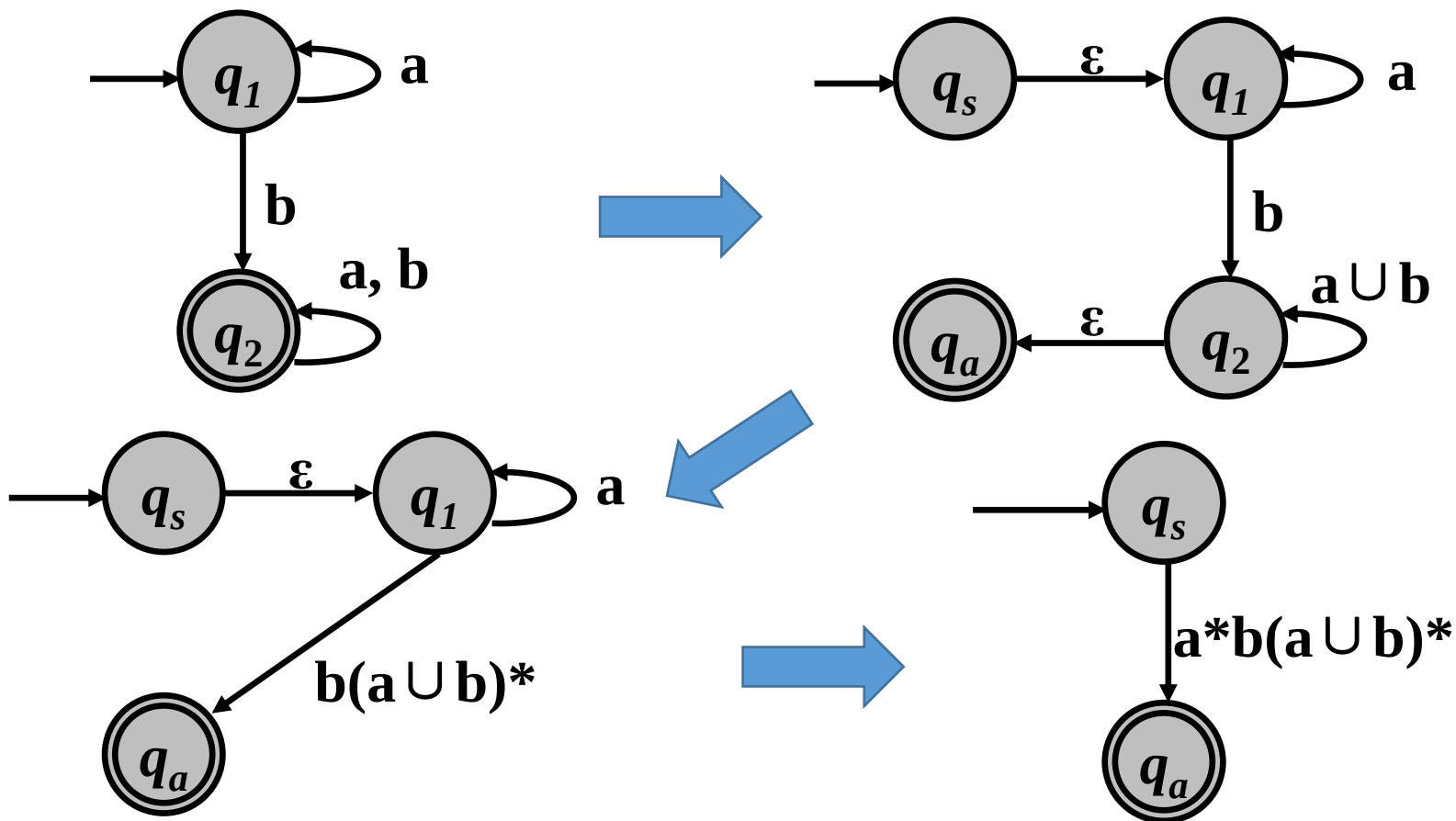


法则：用力拉首尾，拓扑变形。以星换圈，以并换多路

DFA转正则表达式

例 1.36

➤将下列 DFA 转化为正则表达式。





1 | 有穷自动机

2 | 非确定性

3 | 正则表达式

4 | 非正则语言

引入

问题提出

➤ 对于如下的语言，是否能找到识别该语言的 DFA？

$$B = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$$

$$C = \{w \mid w \text{ 中 } 0 \text{ 和 } 1 \text{ 的个数相等}\}$$

$$D = \{w \mid w \text{ 中子串 } 01 \text{ 和子串 } 10 \text{ 的出现次数相等}\}$$



如何判断一个语言是否是正则语言？

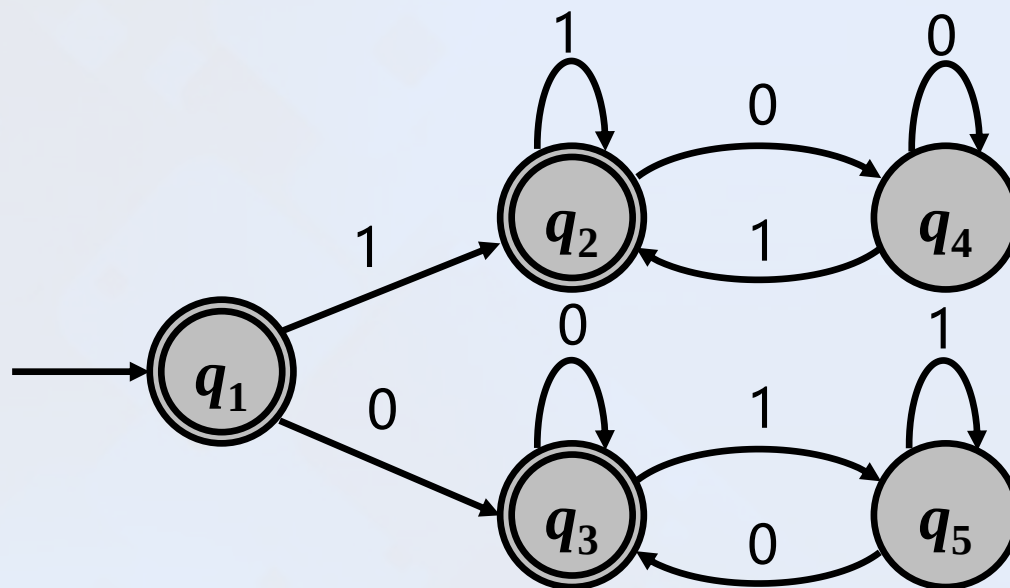
举例

习题 1.53

➤ 设 $\Sigma = \{0,1\}$, 以及

$$D = \{w \mid w \text{ 中子串 } 01 \text{ 和子串 } 10 \text{ 的出现次数相等}\}$$

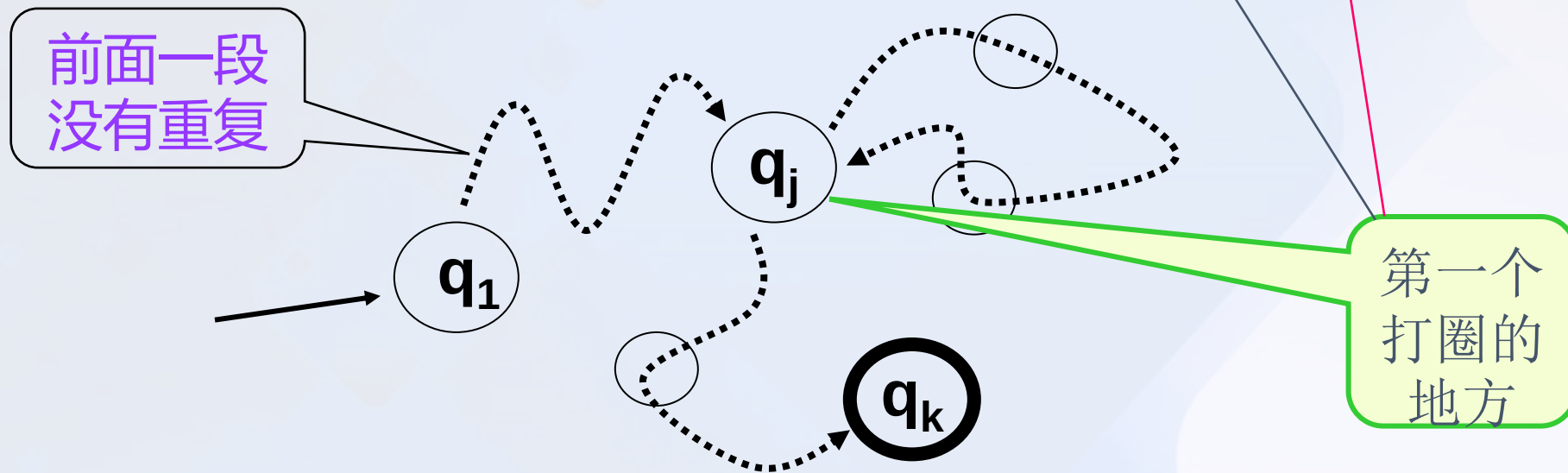
由于101含有一个01和1个10, 因此 $101 \in D$ 。而 1010 含有两个10 和 1 个 01, 所以 $1010 \notin D$ 。证明: D 是正则语言。



$$(1^+0^*1^+)^* \cup (0^+1^*0^+)^*$$

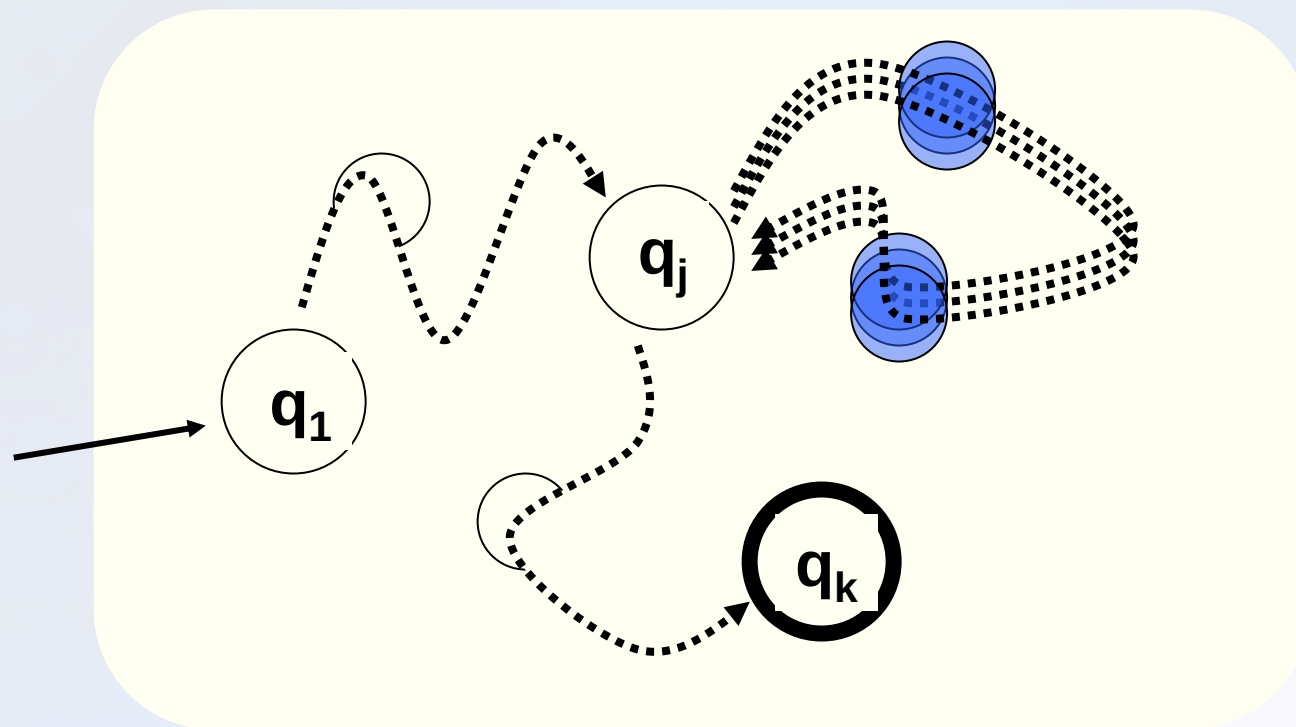
泵引理 (思想)

- 考察1个DFA M , 有 $|Q|$ 个机器状态数
- 当接受1个长度为 p 的字符串时, 恰好有 $p + 1$ 个状态 (识别某词的状态路径长度)
- 当 $p \geq |Q|$ 时, 存在 a_j 使得计算路径 $q_1, \dots, q_j, \dots, q_j, \dots, q_k$



泵引理 (思想)

The action of the DFA in q_j is always the same.
If we repeat (or ignore) the $q_j, \dots, q_j$ part, the new path will again be an accepting path



泵引理

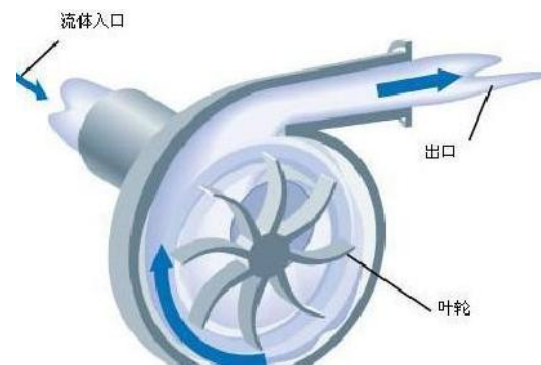
定理 1.37

➤ 若 A 是一个正则语言，则存在一个数 p (泵长度) 使得，如果 s 是 A 中任一长度不小于 p 的字符串，那么 s 可以被分成 3 段， $s = xyz$ ，满足下述条件：

(1) $i \geq 0, x y^i z \in A$

(2) $|y| > 0$

(3) $|xy| \leq p$



➤ **直观解释：**总能够在离 s 的开始处不太远的地方找到一个非空串 y ，然后把它看作一个“泵”，重复 y 任意多次，结果仍属于 A 。

泵引理示意

思路

关键是泵长度 p 等于状态数

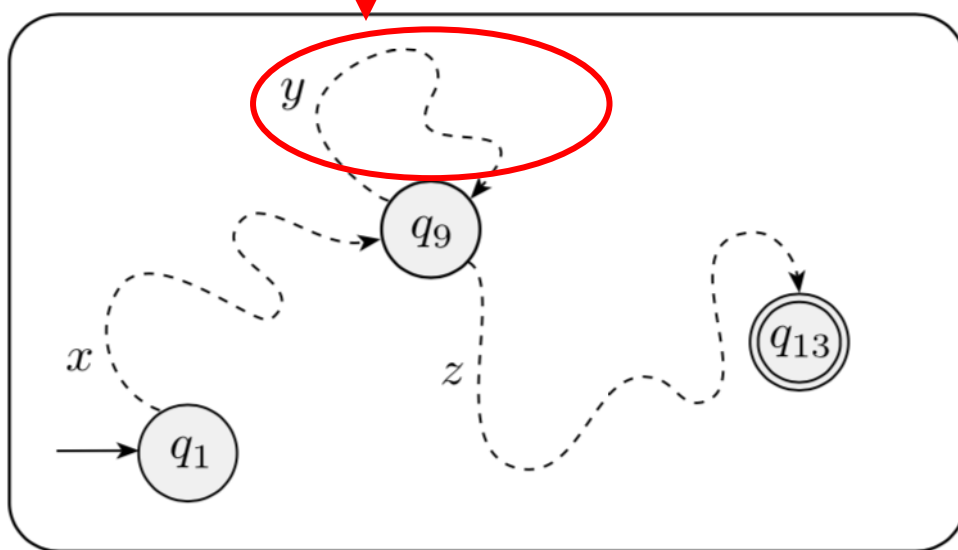
长度至少 p 的字符串的状态序列至少为 $p+1$ 个, 根据**鸽巢原理**, 在前 $p+1$ 个元素中, 一定有两个相同的状态。

$s = s_1 s_2 s_3 s_4 s_5 s_6 \dots s_n$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \dots \quad \uparrow \quad \uparrow$

$q_1 \quad q_3 \quad q_{20} \quad q_9 \quad q_{17} \quad q_9 \quad q_6 \quad \dots \quad q_{35} \quad q_{13}$

M



- (1) $i \geq 0, x y^i z \in A$
- (2) $|y| > 0$
- (3) $|xy| \leq p$

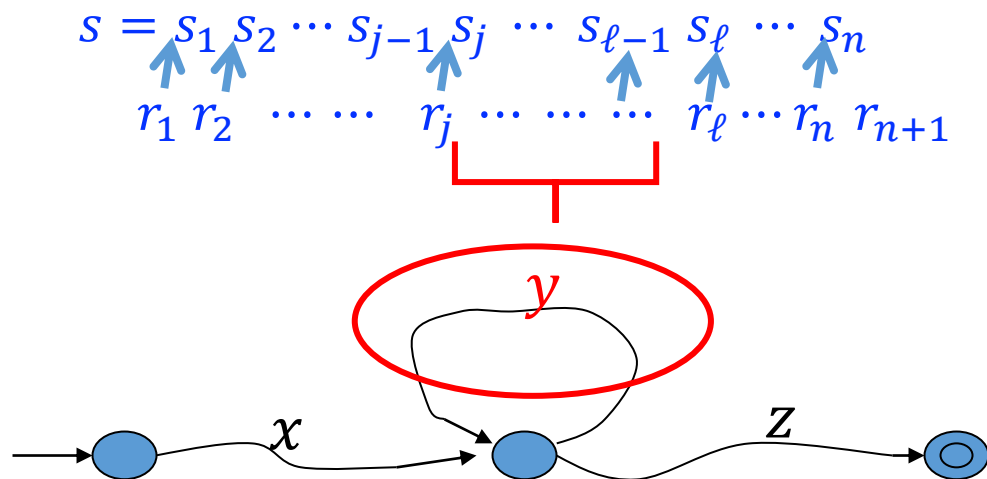
泵引理的证明

证明

设 DFA M 识别 A , 并设 p 是 M 的状态数。

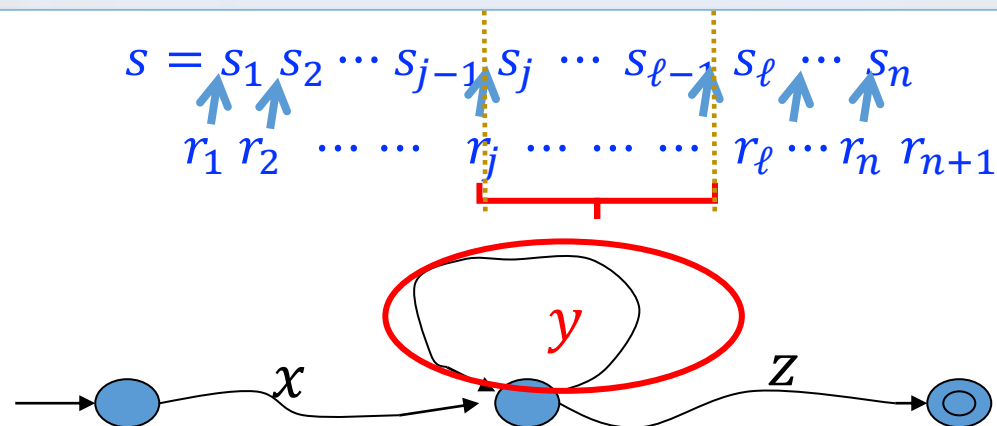
- 设 $s = s_1 s_2 \cdots s_n \in A$, $n \geq p$ 。
- 设 $r_1, r_2, \cdots, r_{n+1}$ 是 M 在处理 s 的过程中经历的状态序列。
- 根据**鸽巢原理**, 该序列前 $p + 1$ 个元素, 一定有两个相同的状态。

假设第 1 个是 r_j , 第 2 个是 r_ℓ , $r_j = r_\ell$ 。



泵引理的证明

证明



- 由于 r_l 出现在序列**前 $p + 1$** 个位置中, 且序列从 r_1 开始, 故 $\ell \leq p + 1$ 。
- 令 $x = s_1 \cdots s_{j-1}, y = s_j \cdots s_{l-1}, z = s_l \cdots s_n$
- 由于 x 把 M 从 r_1 带到 r_j , y 把 M 从 r_j 带到 r_j , z 把 M 从 r_j 带到 r_{n+1} , 而 r_{n+1} 是一个接受状态, 故**对于 $i \geq 0$, M 接受 $xy^i z$** 。
 已知 $j \neq \ell$, 故 $|y| > 0$,
 又已知 $\ell \leq p + 1$, 故 $|xy| \leq p$ 。
 于是, 满足泵引理的**3**个条件。

泵引理的应用

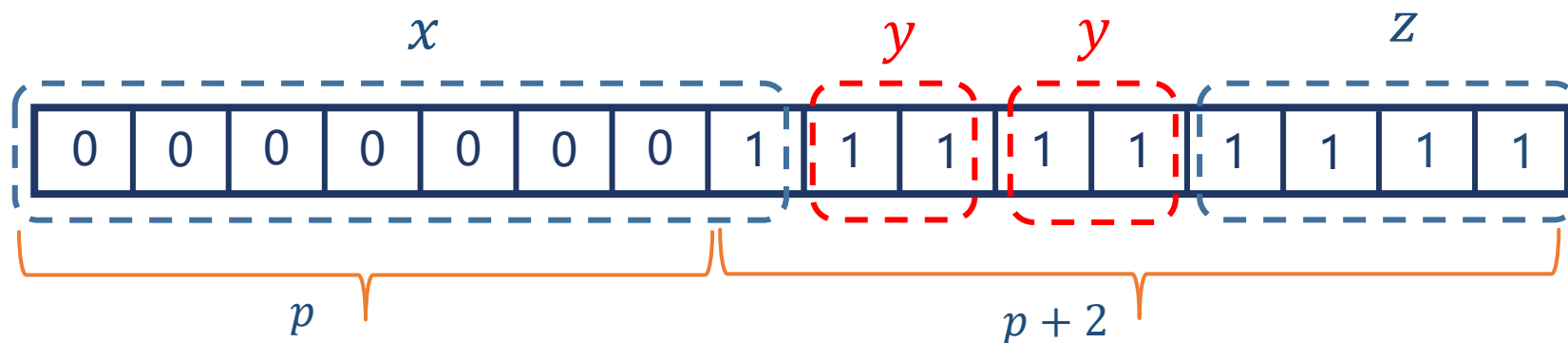
例 1.38

➤ 设 $B = \{ 0^n 1^n \mid n \geq 0 \}$ 。用泵引理证明 B 不是正则的。

证法一

假设 B 是正则的，令 p 是泵长度， $s = 0^p 1^p$

(2) y 只包含1。此时 $xyyyz$ 中的 1 比 0 多，从而不是 B 的成员，矛盾。



泵引理的应用

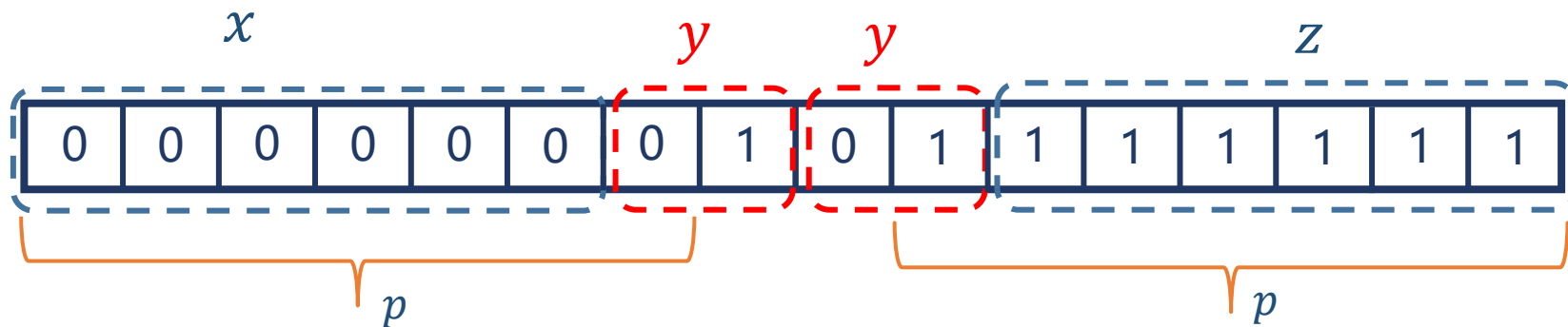
例 1.38

➤ 设 $B = \{ 0^n 1^n \mid n \geq 0 \}$ 。用泵引理证明 B 不是正则的。

证法一

假设 B 是正则的，令 p 是泵长度， $s = 0^p 1^p$

(3) y 既包含 0 也包含 1。此时， $xyyz$ 中的 0 和 1 的个数可能相等，但是在 0 的前面会出现 1。因此， $xyyz$ 不是 B 的成员，矛盾。



泵引理的应用

例 1.38

➤ 设 $B = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ 。用泵引理证明 B 不是正则的。

证法二

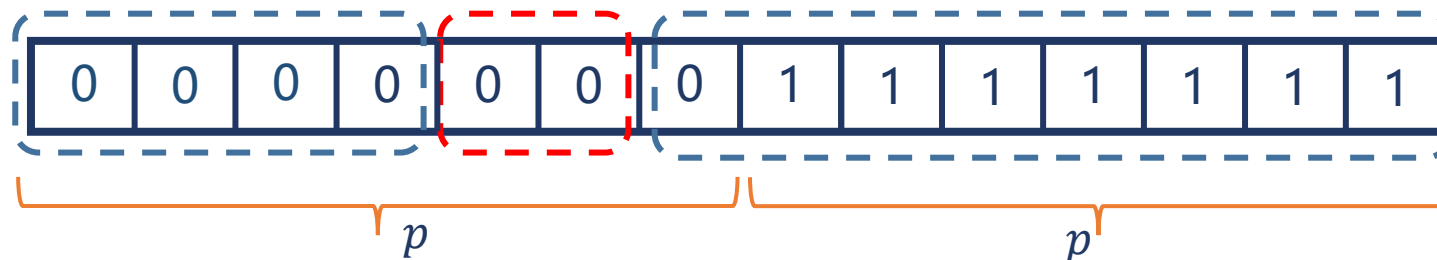
假设 B 是正则的，令 p 是泵长度， $s = 0^p 1^p$

➤ 根据泵引理，有 $|xy| \leq p$ ，因此 $y = 0^k$ ， $k \geq 1$

此时有 $x = 0^{p-k-j}$ ， $z = 0^j 1^p$

从而 $xy^i z = 0^{p-k-j} (0^k)^i 0^j 1^p = 0^{p+(i-1)k} 1^p$

$$|x| = p - k - j \quad |y| = k \geq 1 \quad |z| = p + j$$



泵引理的应用

例 1.38

➤ 设 $B = \{ 0^n 1^n \mid n \geq 0 \}$ 。用泵引理证明 B 不是正则的。

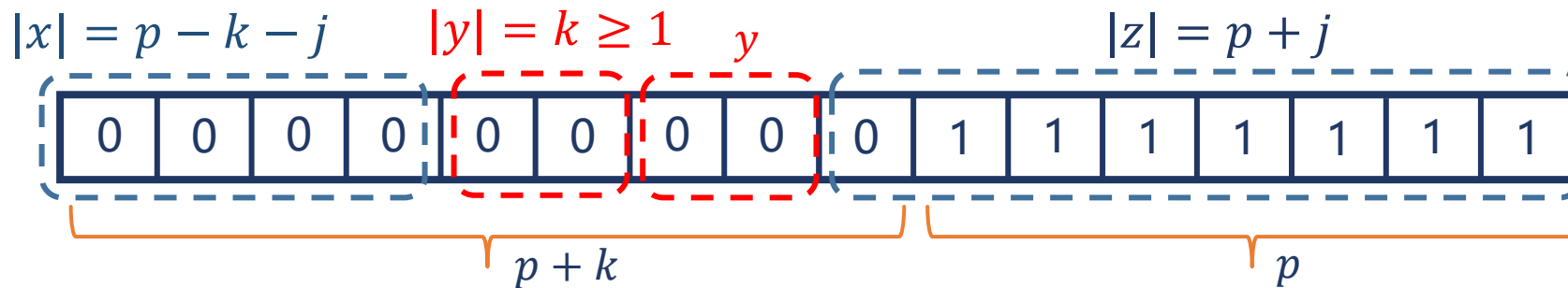
证法二

➤ 当 $i = 2$ 时, 有: $xy^2z = 0^{p+(2-1)k}1^p = 0^{p+k}1^p$

注意到 $k \geq 1$, 所以, $p + k > p$ 。

这就是说, $0^{p+k}1^p \notin B$

这与泵引理矛盾。所以, B 不是正则的。



泵引理的应用

例 1.39

- 设 $C = \{w \mid w \text{ 中 } 0 \text{ 和 } 1 \text{ 的个数相同}\}$ 。用泵引理证明 C 不是正则的。

证明

- 需注意 s 的选取，若取 $s = (01)^p$ ，则 s 是满足泵引理的：

$$x = \varepsilon, y = 01, z = (01)^{p-1}$$

假设 C 是正则的，令 p 是泵长度，设 $s = 0^p 1^p$

- 取 $x = z = \varepsilon$ ，此时 $y = 0^p 1^p$

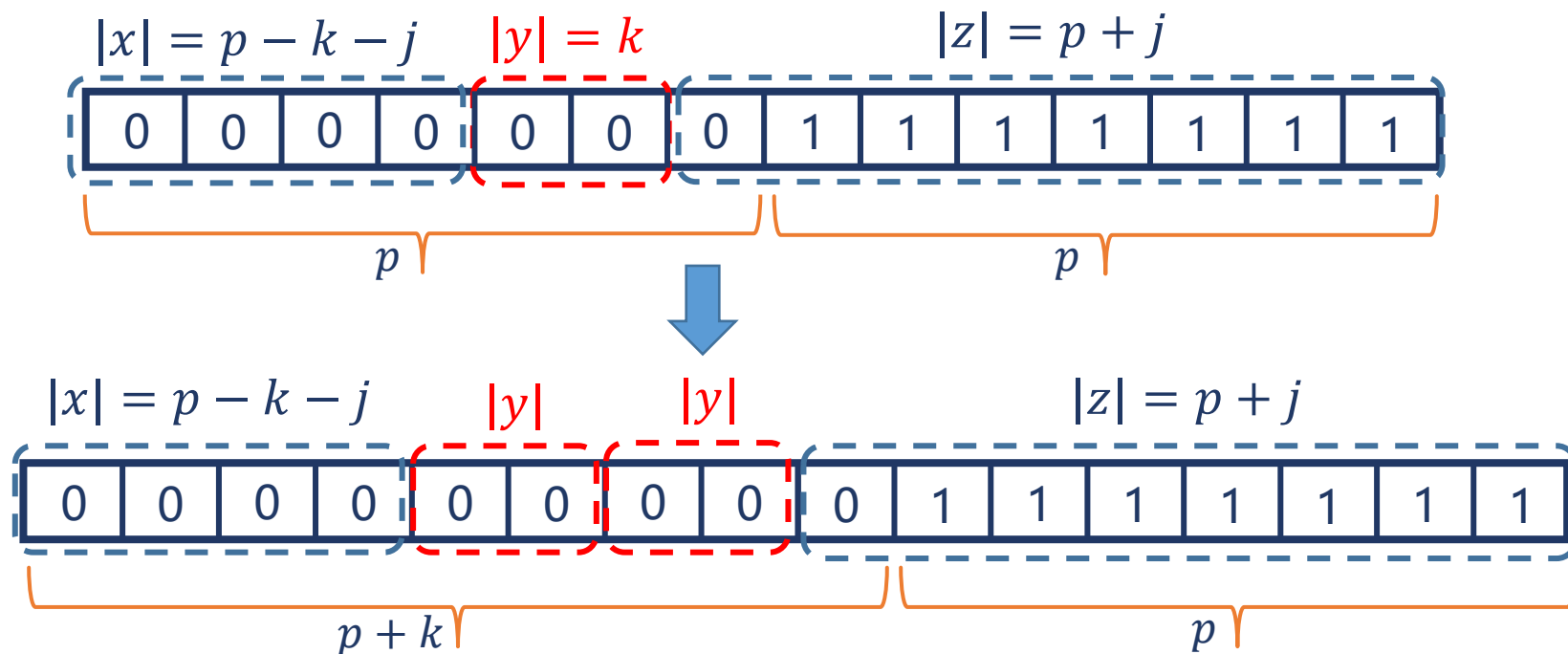
此时 $xy^i z$ 中的 0，和 1 个数仍然相等！ $\Rightarrow$ 未考虑 $|xy| \leq p$

泵引理的应用

例 1.39

➤ 设 $C = \{w \mid w \text{ 中 } 0 \text{ 和 } 1 \text{ 的个数相同}\}$ 。用泵引理证明 C 不是正则的。

考虑到 $|xy| \leq p$ ，因此 y 仅由 0 构成，此时 xy^2z 中 0 和 1 的个数必不相等。与泵引理矛盾。所以， B 不是正则的。



泵引理的应用

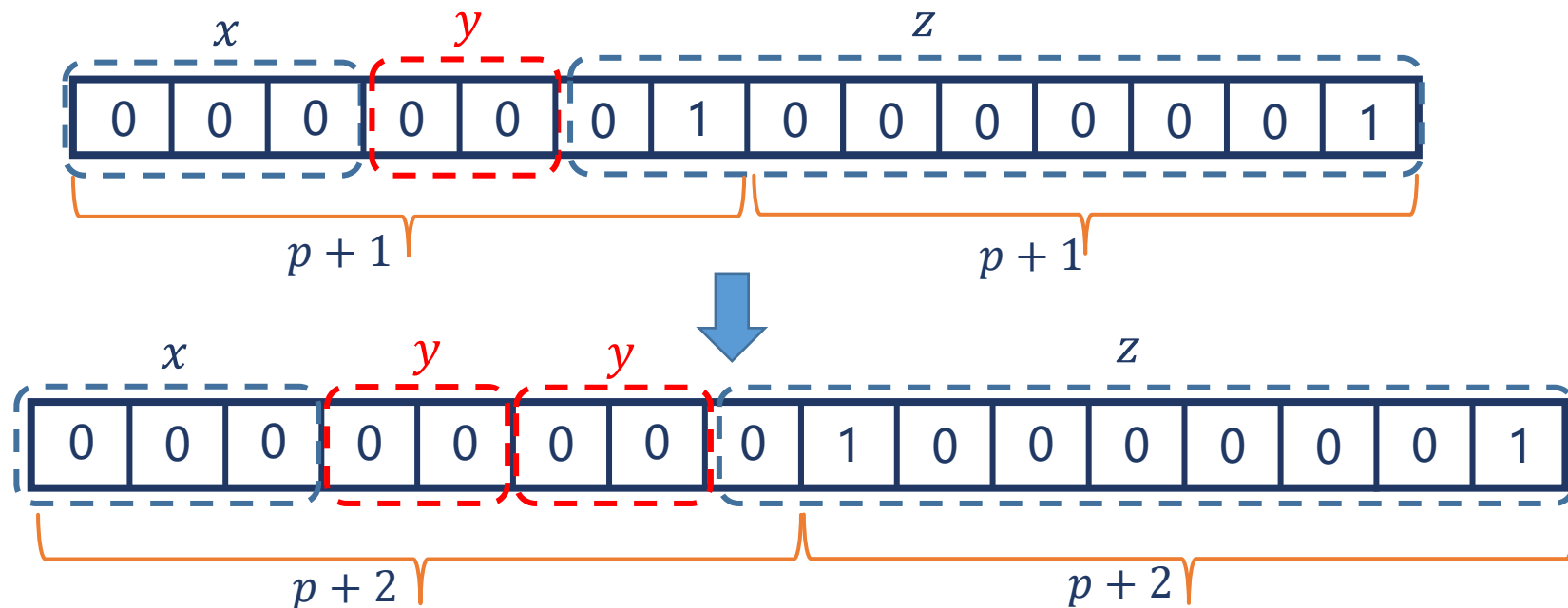
例 1.40

➤ 设 $F = \{ww | w \in \{0,1\}^*\}$ 。用泵引理证明 F 不是正则的。

证明

假设 F 是正则的，令 p 是泵长度，设 $s = 0^p 1 0^p 1$

➤ 考虑 $|xy| \leq p$ ，因此 y 仅由 0 构成。



此时 $xy^2z \notin F$ 。与泵引理矛盾!

泵引理的应用

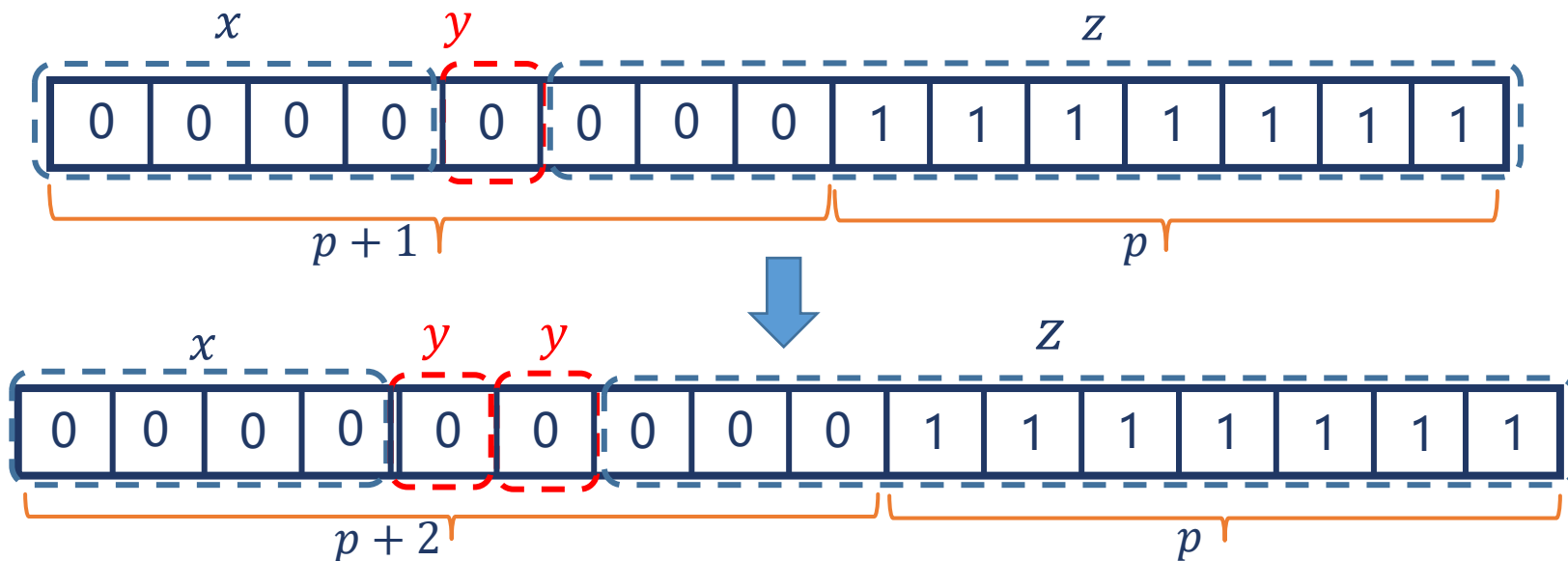
例 1.42

➤ 设 $E = \{0^j 1^k \mid j > k\}$ 。用泵引理证明 E 不是正则的。

证明

假设 C 是正则的，令 p 是泵长度，设 $s = 0^{p+1}1^p$

➤ 考虑到 $|xy| \leq p$ ，因此 y 仅由 0 构成。



➤ $i > 0$ 时， xy^iz 中 0 的个数只会比 1 的个数更多。这与泵引理不矛盾。

泵引理的应用

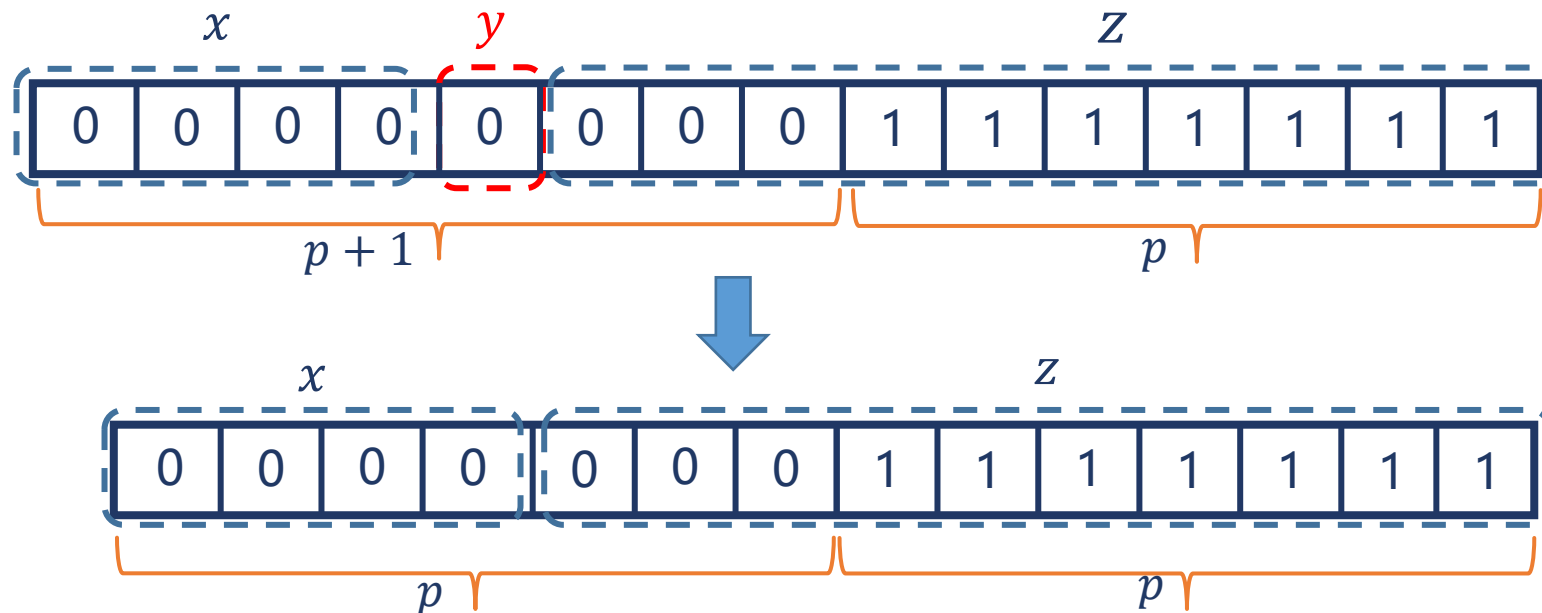
例 1.42

➤ 设 $E = \{0^j 1^k \mid j > k\}$ 。用泵引理证明 E 不是正则的。

证明

假设 C 是正则的，令 p 是泵长度，设 $s = 0^{p+1}1^p$

➤ $i = 0$ 时， $xy^0z = xz$ ，而 xz 中的 0 不可能比 1 多，与泵引理矛盾。



本章小结

小结

- 确定性有穷自动机 $\Leftrightarrow$ 非确定性有穷自动机 $\Leftrightarrow$ 正则文法 $\Leftrightarrow$ 正则语言
- 正则语言在**并**、**连接**、**星**、**补**、**交**运算下封闭
- 正则表达式
- 非正则语言的证明：**泵引理**

预告

- 上下文无关语言：描述具有递归结构的特征

第1次作业

小结

- 1.3
- 1.4-1.7每题自选1个小题
- 1.19(b)
- 1.21(b)
- 1.22
- 1.28 (c)
- 1.29(b)
- 请用自己的语言，解释定理1.22、1.23、1.24的证明过程
- 请用自己的语言，解释泵引理的证明过程及原理